

وثيقة مواصفات متطلبات النظام

(Software Requirements Specification - SRS)

المشروع: نظام إدارة خدمات السلامة والتراخيص.

الحالة: نسخة كنموذج أولي.

1. المقدمة (Introduction)

1.1 الغرض (Purpose)

توصيف المتطلبات والوظائف التشغيلية الدقيقة لمنصة إدارة خدمات السلامة والتراخيص الفنية. تهدف هذه الوثيقة إلى حوكمة وتفصيل الإجراءات العملية لكافة أطراف النظام لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة تشغيلية، وحماية أرباح ومستندات الشركة المالية والقانونية، وتركيز إدارة العمليات الميدانية بالكامل في يد مسؤول التنفيذ والمشاريع.

1.2 نطاق النظام (Scope)

نظام خدمات سحابي مركزي مصمم لإدارة عمليات شركات السلامة والتراخيص الفنية عبر:

- **استقلالية البيئة:** تخصيص مساحة عمل منعزلة ومحمية لكل شركة سلامة مشتركة تضمن خصوصية بياناتها وعملياتها.
- **محرك التحليل الإجرائي:** حوكمة آلية لطلبات التراخيص تقوم بفرز وتحديد المتطلبات والأنظمة فوراً بناءً على نوع النشاط والمساحة.
- **مركزية إدارة التنفيذ والمشتريات:** مساحة عمل موحدة للمشاريع يثبت من خلالها مسؤول التنفيذ كافة حركات الميدان (فواتير المواد، حوكمة العمالة الميدانية، وتوثيق تقارير الفحص الفني)، مع عزل بنود السلامة وحصر الضرائب المستردة.
- **التوثيق وحماية الحقوق:** أتمتة توثيق عقود الصيانة والزيارات وسجلات المعوقات عبر إلزامية التقاط صورة للتوقيع والختم الورقي الفعلي للعميل بداخل النظام لإثبات الفحص ميدانياً وحماية الشركة قانونياً.

1.3 التعاريف والاختصارات (Definitions)

- **الرابط المخصص:** عنوان إلكتروني مستقل وخاص بكل مؤسسة سلامة مشتركة يوجه المستخدمين لبيئتها التشغيلية الخاصة.
- **إثبات التوقيع المرفق:** إجراء يعتمد على قيام **مسؤول التنفيذ** رفع صورة واضحة للتوقيع والختم الرسمي المكتوب يدوياً أو المختوم ورقياً من قبل العميل على نموذج المعاينة، ورفعها مباشرة بداخل النظام كوثيقة إثبات قطعية.

- **رقم الشغل (Job Number):** كود فرعي موحد يصدر آلياً لكل معاملة جديدة، يستخدمه العميل والاستشاري والمنفذ للاستعلام اللحظي وبث التحديثات بداخل مساحة عمل مشتركة.

2. الوصف العام (Overall Description)

2.1 منظور المنتج (Product Perspective)

المنصة عبارة عن بيئة تشغيلية وإدارية متكاملة تربط الواجهات الخارجية المخصصة للعملاء مع لوحات التحكم الداخلية لموظفي المبيعات، المهندسين الاستشاريين، وبوابة التنفيذ والمشاريع الشاملة لمسؤول التنفيذ، حيث تعمل كل هذه الواجهات بتوافق تام لتبادل البيانات وتحديث حالات الطلبات والمشتريات وسجلات المعوقات في نفس اللحظة.

2.2 وظائف النظام (System Functions)

1. **إدارة الاشتراكات وباقات الخدمة:** لوحة تحكم عليا تتيح لإدارة المنصة مراقبة الشركات المشتركة، تفعيل أو إيقاف الحسابات، وإدارة مدد الاشتراكات وباقاتها.
2. **إدارة العمليات والتراخيص:** منظومة شاملة لمعالجة الطلبات، دراسة المخططات الهندسية وتسعييرها، توليد التقارير الفنية، وإدارة عقود الصيانة الدورية وجدولة مهام الزيارات الميدانية.
3. **بوابة التنفيذ والمشاريع المركزية :** مساحة عمل متكاملة وحاسمة لإدارة كافة العمليات الميدانية، تشمل حصر المشتريات وفواتير المواد، حوكمة

العمالة الميدانية (الفنيين واللاحامين) وإدخال بياناتهم وبيانات أجورهم، وإعداد تقارير الفحص والتركيب الميداني، والتقاط صور إثبات التوقيع والختم الورقي للعملاء، ورصد المعوقات.

4. **بوابة العميل التفاعلية:** واجهة مخصصة للعميل النهائي تتيح له اختيار الخدمة، تعبئة بيانات منشأته، رفع الملفات والمخططات، ومتابعة حالة المعاملة وصور الإنجاز الميداني حياً برقم الشغل، والتواصل عبر نظام محادثات مدمج.

2.3 فئات المستخدمين (User Classes)

- **مدير المنصة العام:** يمتلك الصلاحية العليا لإدارة حسابات شركات السلامة المشتركة، مراجعة الباقيات، ومتابعة الأداء العام للمنصة.
- **مدير المؤسسة:** يتحكم بكافة خيارات شركة السلامة الخاصة به، يدير حسابات الموظفين، ويطلع على المخططات التحليلية للربحية، والتقارير التشغيلية والمالية.
- **المهندس الاستشاري:** يستقبل طلبات التراخيص والعقود الجديدة، يراجع البيانات المرفوعة، يدرس المخططات الهندسية، يدير ويولد عروض الأسعار، يقوم بتعيين وتوجيه المناديب للمعاينة، ويتولى إعداد واعتماد التقارير الفنية المتخصصة الثلاثة.
- **مسؤول التنفيذ والمشاريع :** الطرف المحوري في الميدان؛ يستلم أوامر العمل فور تعميدها، يدير مشتريات البنود، يسجل فواتير الضرائب، يسند ويجدول العمالة ويدخل بيانات الفنيين الميدانيين وأجورهم، ويوثق تقارير

الفحص والمعوقات، ويلتقط ويقلل الطلبات بـصور التواقيع والأختام الورقية للعملاء مباشرة من الموقع.

- **مندوب المبيعات:** يضيف بيانات العملاء المستهدفين ميدانياً، يتابع خطوات سير المعاملات البيعية من الطلب وحتى التعميد وعزل العمولات.
- **العميل الحالي والجديد:** يستفيد من الخدمات عبر تعبئة النماذج، مراجعة عروض الأسعار، وتتبع خطوات مشروعه ورؤية صور الإنجاز التي يرفعها مسؤول التنفيذ حياً برقم الشغل الخاص به.

3. المتطلبات الوظيفية والتفاصيل الإجرائية (Functional Requirements)

3.1 نظام إدارة المؤسسات (Tenant Management)

- **إجراءات إنشاء حساب الشركة:** فور تأكيد اشتراك شركة سلامة جديدة في المنصة، يقوم النظام تلقائياً بإنشاء رابط مخصص باسم الشركة، وتوليد لوحة تحكم إدارية فارغة ومعزولة تماماً عن بقية الشركات.
- **تخصيص الهوية والشعار:** يتيح النظام لمدير المؤسسة الدخول إلى الإعدادات ورفع الشعار الرسمي وتحديد درجات ألوان الشركة، لتنعكس هذه الهوية فوراً وبشكل تلقائي على بوابة العملاء التابعة له وعلى جميع وثائق الـ PDF الصادرة (عقود، عروض أسعار، تقارير، فواتير مشاريع).

3.2 إدارة دورة حياة العمليات والخدمات (Operations Lifecycle)

تنقسم الإجراءات العملية للعملاء والمناذير داخل البوابة إلى أربعة مسارات واضحة ومحددة الحقول:

3.2.1 إجراءات مسار "بدء ترخيص جديد"

مخصص للعميل الجديد الذي يمتلك منشأة ويرغب في معرفة متطلبات الدفاع المدني وتوفيرها لإصدار رخصته.

- **خطوات تعبئة النموذج وحقوله:** يدخل العميل لبوابة الشركة عبر الرابط المخصص، ويقوم بملء الحقول التالية: اسم النشاط ونوعه، رقم ترميز الأيزك (ISIC)، السجل التجاري أو الرقم الموحد (700) المكون من 10 خانات، مساحة المحل الفعلية بالمتر المربع (حقل حاسم للتحليل التلقائي)، رقم قطعة الأرض ووصف الموقع، إحداثيات الموقع عبر الخريطة (GPS)، رقم جوال العميل (متبوع برمز تحقق مؤقت لضمان الجدية)، تحديد أدوات السلامة الحالية، وأداة لرفع صور أو وثائق (رخصة البناء أو صك الملكية).
- **آلية التحليل والفرز التلقائي (محرك القواعد التشغيلية):** بمجرد نقر العميل على زر "إرسال الطلب"، يقوم النظام فوراً وبدون تدخل بشري بقراءة حقل "المساحة" وحقل "نوع النشاط" لتوجيه المعاملة إجرائياً وفق الحالات التالية:
 - **الحالة الأولى (حسب المساحة):**
 - إذا ثبت برقم المساحة أنها **أقل من 150 م²** —► يصنف النظام الطلب تلقائياً بأنه يحتاج (توفير أدوات وقاية أساسية) ويحيل المعاملة لخدمة العملاء لإصدار فاتورة بيع أدوات سلامة فورية مع تقرير فني فوري.

■ إذا كانت المساحة من 150 م² إلى 1000 م² —► يصنف النظام

الطلب تلقائياً بأنه خاضع لـ (الزامية عقد صيانة دوري)، ويقوم
بجدولة طلب معاينة فنية ميدانية وإحالتها لجدول المناديب
ومتابعة مراحل الصفقة بيعياً (قمع المبيعات) حتى التعميد.

■ إذا كانت المساحة أكبر من 1000 م² —► يصنف النظام الطلب

تلقائياً بأنه يتطلب (تنفيذ مخططات هندسية كاملة للسلامة)،
ويحيل التذكرة فوراً إلى لوحة قسم الاستشارات الهندسية
ودراسة الأسعار.

○ الحالة الثانية (حسب نوع النشاط):

■ إذا حدد العميل أن نشاطه (بوفيه، أو نشاط يحتوي تمديدات غاز،

أو ورشة تستخدم زيوت ومواد قابلة للاشتعال) —► يصنف

النظام الطلب فوراً على أنه "نشاط خطر" ويتطلب (تقرير فني غير
فوري)، ويمنع إصدار تقرير فوري له إدارياً مهما كانت المساحة
صغيرة.

■ إذا كان النشاط (محل تجاري بسيط أو مكتب إداري مساحته

صغيرة) —► يصنفه النظام كـ "نشاط بسيط" يكتفي بـ (تقرير
فني فوري).

3.2.2 إجراءات مسار "عقود الصيانة والزيارات الدورية"

مخصص للعميل الذي يمتلك بالفعل أنظمة سلامة مركبة وجاهزة، ولكنه يحتاج
فقط لاستخراج أو تجديد "عقد صيانة معتمد" لتقديمه للدفاع المدني.

• **خطوات تقديم الطلب وحقوقه:** يدخل العميل ويملاً نموذجاً مختصراً يحتوي

على: موقع المحل الدقيق (GPS)، رقم هاتف الشخص المتواجد بالموقع للتنسيق، والمرفقات (لرفع العقد القديم أو صور للأنظمة الحالية إن وجدت).

• **إجراءات حوكمة وجدولة الزيارات الأربعة وحماية الشركة قانونياً:**

1. فور اعتماد العقد وتوقيعه، يقوم النظام تلقائياً بجدولة **أربعة مواعيد**

إلزامية للفحص على مدار السنة (زيارة كل 3 أشهر) وتوزيع هذه

المواعيد بشكل آلي على التقويم التشغيلي للمشاريع.

2. عند حلول موعد الزيارة، يتوجه مسؤول التنفيذ (عزام) أو أحد فنيي

العمالة الميدانية المسجلين تحت إشرافه للموقع، ويتم فتح "تقرير

المعاينة الدوري" من لوحة التحكم لتسجيل حالة الأنظمة (نظام الإنذار،

نظام الإطفاء بالغاز/الماء، نظام التهوية)، وتوثيق الفحص بالتقاط صور

حية من الموقع ورفعها للطلب.

3. **قفل التوثيق عبر إرفاق صورة التوقيع والختم الورقي:** لحماية شركة

السلامة بشكل قطعي وقانوني في حال وقوع حرائق مستقبلاً أو

ضياع الأوراق، **يمنع النظام إغلاق الزيارة أو ترحيل التقرير الفني**

نهائياً إلا بعد استيفاء مستند التوقيع المرفق؛ حيث يفرض النظام

على مسؤول التنفيذ طباعة تقرير المعاينة أو استخدام النموذج الورقي

المعتمد ليقوم العميل بتوقيعه وختمه حياً بيده، ثم يقوم مسؤول

التنفيذ باستخدام كاميرا النظام لالتقاط صورة حية واضحة للتوقيع

والختم المكتوب ورفعها بداخل الطلب كأداة قفل وحوكمة إجبارية

لإغلاق التذكرة بنجاح.

3.2.3 إجراءات مسار "تنفيذ المخططات الهندسية"

مخصص للعميل الذي يمتلك بالفعل مخططاً معمارياً معتمداً لمنشأته الكبيرة، ويريد من الشركة دراسته هندسياً ووضع تسعير لتنفيذ وتركيب أنظمة السلامة المتوافقة معه ميدانياً.

- **إجراءات مناولة الملفات ودورة سير الطلب:** يوفر النظام أداة رفع ملفات متقدمة لاستقبال ملفات التصميم الكبيرة والامتدادات الهندسية الخاصة بالأوتوكاد والمخططات التوضيحية مثل (.pdf, .dxf, .dwg). بمجرد رفع العميل للمخطط، يقوم النظام بتوليد "تذكرة دراسة هندسية" يحيلها مباشرة وبشكل آلي إلى لوحة المهندسين الاستشاريين بالشركة، ليقوم المهندس بفتح المخطط ودراسته وإصدار عرض السعر الدقيق بناءً على الكميات المطلوبة في التصميم، ومن ثم متابعة حتى مرحلة التعميد المالي وتحويلها لبوابة التنفيذ.

3.2.4 إجراءات مسار "التقارير الفنية والملائمة"

مخصص لحالات معينة ومحددة يطلبها الدفاع المدني لإثبات سلامة موقع معين أو جزء من مبنى.

- **خطوات تعبئة طلب التقرير الفني:** يحدد العميل نوع التقرير المطلوب عبر قائمة منسدلة تشمل ثلاثة خيارات: (تقرير فني فوري - تقرير فني غير فوري - تقرير ملائمة)، ويقوم برفع المستندات التالية كحقوق إلزامية: (نسخة من عقد

الإيجار الحالي، نسخة من رخصة البناء العامة للعقار، إدخال مساحة الموقع ونوع النشاط، وكتابة وصف مختصر للحالة).

- **إجراءات تقرير الملائمة والامتثال ونطاق الحريق المعزول:** في حال كان

الطلب هو "تقرير ملائمة": ينزل المهندس الاستشاري للموقع ميدانياً بالتنسيق مع مسؤول التنفيذ، ويفتح نموذج التقرير ورصد الحالة الهندسية للمكتب وكتابة تقرير فني مفصل مدعم بالصور يثبت فيه هندسياً أن هذا

الجزء المستأجر يمثل **(نطاق حريق منفصل ومعزول تماماً - Fire**

Compartment) ولا ينقل الحريق أو الدخان لبقية أجزاء المبنى في حال حدوث أي طارئ، يقوم المهندس بالنقر على "اعتماد"، ليقوم النظام تلقائياً بتوليد تقرير الملائمة الرسمي المعتمد والمختوم بختم الشركة بصيغة ملف PDF غير قابل للتعديل، ليقوم العميل بتحميله وتقديمه للدفاع المدني.

3.3 بوابة المهندس الاستشاري: يستقبل طلبات التراخيص والعقود الجديدة، يراجع

البيانات المرفوعة، يدرس المخططات الهندسية، يدير ويولد عروض الأسعار، يقوم بتعيين وتوجيه المناديب للمعاينة، ويتولى إعداد واعتماد التقارير الفنية المتخصصة الثلاثة عبر الآلية التالية:

3.3.1 إجراءات الاستقبال والفرز الأولي والجدولة: يستقبل المهندس أو موظف

الخدمة الطلبات الواردة مباشرة، ويراجع رخص البناء والبيانات المرفوعة للتأكد من مطابقتها. ويمتلك صلاحية قبول الطلب وتوجيهه، أو إعادته للعميل لاستكمال النواقص مع تدوين الملاحظات الفنية للرفض، وإدارة عروض الأسعار وجدولة طلبات المعاينة الفنية الميدانية وتعيين المناديب للمعاينة وتنسيق الزيارات عبر لوحة التقويم.

3.3.2 آلية التحليل والفرز التلقائي عبر محرك القواعد: بمجرد نقر العميل على زر "إرسال الطلب"، يقوم النظام فوراً وبدون تدخل بشري بقراءة حقل "المساحة" وحقل "نوع النشاط" لتوجيه المعاملة إجرائياً ومساعدة المهندس وفق الحالات التالية:

1. الحالة الأولى (حسب المساحة):

- إذا ثبت برقم المساحة أنها أقل من 150 م²: يصنف النظام الطلب تلقائياً بأنه يحتاج (توفير أدوات وقاية أساسية) ويحيل المعاملة لإصدار فاتورة بيع أدوات سلامة فورية مع تقرير فني فوري.
- إذا كانت المساحة من 150 م² إلى 1000 م²: يصنف النظام الطلب تلقائياً بأنه خاضع لـ (الزامية عقد صيانة دوري)، ويقوم بجدولة طلب معاينة فنية ميدانية وإحالتها لجدول المناديب لمتابعة مراحل الصفقة بيعياً (قمع المبيعات) حتى التعميد.
- إذا كانت المساحة أكبر من 1000 م²: يصنف النظام الطلب تلقائياً بأنه يتطلب (تنفيذ مخططات هندسية كاملة للسلامة)، ويحيل التذكرة فوراً وبشكل آلي كـ "تذكرة دراسة هندسية" إلى لوحة المهندسين الاستشاريين ليقوم بفتح المخطط ودراسته وإصدار عرض السعر الدقيق بناءً على الكميات المطلوبة في التصميم.

2. الحالة الثانية (حسب نوع النشاط):

- إذا حدد العميل أن نشاطه (بوفيه، أو نشاط يحتوي تمديدات غاز أو ورشة تستخدم زيوت ومواد قابلة للاشتعال): يصنف النظام الطلب فوراً على أنه "نشاط خطر" ويتطلب (تقرير فني غير فوري)، ويقفل النظام خيار التقرير الفوري إدارياً مهما كانت المساحة صغيرة.

- إذا كان النشاط محل تجاري بسيط أو مكتب إداري مساحته صغيرة: يصنفه النظام كـ "نشاط بسيط" يكتفي به (تقرير فني فوري).

3.3.3 محرر ونماذج التقارير الفنية المتخصصة الثلاثة: يتيح النظام للمهندس صياغة واعتماد التقارير عبر محرر نصوص مرّن يُحاكي نظام الورد (Word-like Editor) وفق ثلاثة خيارات نظامية:

- **التقرير الفني الفوري:** للمنشآت البسيطة (يولد كملف PDF مختوم آلياً ومتاح للتحميل فوراً للعميل).
- **التقرير الفني غير الفوري:** للمنشآت المتوسطة والأنشطة الخطرة (يتطلب تعبئة نموذج فحص امثال تفصيلي لبنود السلامة القائمة ميدانياً).
- **تقرير الملائمة والامثال ونطاق الحريق المعزول :** مخصص للحالات المعقدة (ترخيص مستأجر داخل مبنى كبير غير مرخص)؛ ينزل المهندس الاستشاري بالتنسيق مع مسؤول التنفيذ، ويفتح نموذج التقرير ورصد الحالة الهندسية للمكتب وكتابة تقرير فني مفصل مدعم بالصور يثبت فيه هندسياً أن هذا الجزء المستأجر يمثل نطاق حريق منفصل ومعزول تماماً لا ينقل الحريق أو الدخان لبقية أجزاء المبنى، ثم ينقر زر "اعتماد" لتوليد المستند النهائي المختوم بصيغة PDF غير قابلة للتعديل.

3.4 بوابة التنفيذ والمشاريع (مركزية دورة وإجراءات العمل)

مخصصة للمشاريع وعقود الصيانة المعتمدة التي انتقلت من مرحلة المبيعات إلى مرحلة التركيب والتنفيذ الميداني الفعلي، حيث تتركز الصلاحيات والمُدخلات الميدانية بالكامل في هذه اللوحة.

3.4.1 إجراءات استقبال وبدء المشاريع (مرحلة التعميد)

- استلام أوامر التنفيذ آلياً: بمجرد اعتماد وتعميد عرض السعر من قبل الإدارة ودفع الدفعة الأولى، يظهر المشروع تلقائياً في لوحة تحكم مسؤول التنفيذ كـ "مشروع جديد قيد التنفيذ" لتبدأ مساحة عمل خاصة به دون تدخل المندوب.
- التعامل مع بنود المشروع المعزولة فنياً: يظهر المشروع أمام مسؤول التنفيذ كامل ومقسماً إلى ثلاثة أقسام تشغيلية أساسية يتابع تفاصيلها ومشترياتها وفنييها بشكل منفصل لضمان عزل النفقات وحصر الاحتياجات:
 1. نظام الإنذار: (كواشف الدخان، اللوحات، كابلات الإشارة، الأجراس والشبكات الأمنية).
 2. نظام الإطفاء: (شبكات المياه، الطفايات، الصمامات والمحابس، تمديدات الغاز، مضخات الديزل).
 3. نظام التهوية: (مراوح سحب الدخان، مجاري الهواء "الدكت").

3.4.2 إجراءات إدارة المشتريات الميدانية (حظر ضياع أموال الضرائب المستردة)

- تسجيل المشتريات وتصنيف الفواتير: عند قيام مسؤول التنفيذ (عزام) أو فريقه بشراء مواد ومستلزمات ميدانية للموقع (مواسير، صمامات، لوازم تركيب)، يتم فتح نموذج "إضافة مصروفات مشروع" وإدخال البيانات التالية: اسم المورد، بند الشراء (إنذار / إطفاء / تهوية)، وقيمة الفاتورة المالية.

- **إلزامية حقل الضريبة والتحقق الرقمي:** للقضاء على الإهمال والنسيان

الإداري وتفادي ضياع مبالغ الضريبة المستردة للشركة، يفرض النظام

الحوكمة التالية في حقول الإدخال التي يعبئها مسؤول التنفيذ:

- يحدد مسؤول التنفيذ نوع الفاتورة:

- إذا اختار **[فاتورة ضريبية]** —► يجبره النظام على إدخال القيمة

قبل الضريبة، وقيمة **"مبلغ الضريبة فقط (15%)"** في حقل

مستقل معزول يسمى (حقل مستردات هيئة الزكاة والدخل).

- إذا اختار **[فاتورة غير ضريبية]** —► يتم تصفير حقل الضريبة

تلقائياً بعد إدخال القيمة **(صفر)** يدوياً ليسمح له النظام بترحيل

المصروف.

- **قفل المستند الرقمي:** يمنع النظام حفظ أو إرسال أي فاتورة

مشتريات مالية ميدانية دون استخدام كاميرا الجوال لالتقاط صورة حية

واضحة للفاتورة الورقية الأصلية ورفعها بداخل الطلب كمرجع مالي

قطعي لدى الحسابات.

3.4.3 إجراءات حوكمة وإدخال بيانات العمالة الميدانية (الفنيين) واحتساب

الأجور

- إدخال سجل الموظف/الفني للمشروع: يفتح مسؤول التنفيذ نموذج "إضافة

عمالة وفنيين للمشروع" ويقوم بملء البيانات التالية: اسم الشخص، المسمى

الميداني (لحام، فني تمديدات، فني لوحات إنذار)، وتحديد فئته القانونية عبر

قائمة خيارات تُفرز كالتالي:

○ الحالة الأولى: موظف رسمي (فني على ملاك الشركة): بمجرد اختيار

هذه الفئة، يقوم النظام تلقائياً بقفل حقل السعر والأجر مالياً

وتثبيته عند القيمة (صفر)، نظراً لارتباط هذا الفني براتبه الثابت

المسجل في الإدارة مسبقاً، منعاً لازدواجية أو لخبطة مصاريف

المشروع.

○ الحالة الثانية: عمالة خارجية (مقاوول فرعي / فني فري لانسر / عامل

يومية): بمجرد اختيار هذه الفئة، يفتح النظام تلقائياً خانة إدخال مالي

فارغة مجهزة، ويلتزم مسؤول التنفيذ بإدخال القيمة المالية والأجر

المتفق عليه لحفظ مستحققاته بالريال بداخل هذا المشروع المحدد.

● **تصفية وإثبات الأجور فوراً (الإخلاء القانوني المالي):** يحتوي نموذج

العمالة الخارجية على زر يحمل وسم "تأكيد التصفية المالية للعامل

الخارجي"، يقوم مسؤول التنفيذ بالنقر عليه فور تسليم الفني الخارجي أجرته

نقداً في الموقع، وبمجرد النقر، يقيد النظام التاريخ والوقت الفعلي للسداد في

قاعدة البيانات كمرجع قانوني يحمي الشركة تماماً ضد أي مطالبات عمالية

لاحقة.

3.4.4 إجراءات التوثيق الميداني وسجل المعوقات وصورة التوقيع الختامية

● **إرفاق صور الإنجاز الميداني:** يلتزم مسؤول التنفيذ بالتقاط صور حية لمراحل

التركيبات الميدانية ورفعها مباشرة بداخل مساحة عمل المشروع، لتظهر

تلقائياً وفي نفس اللحظة في حساب العميل (بوابة العميل برقم الشغل)

وبوابة الإدارة العامة، مما يلغي تماماً الحاجة لطلب التحديثات وصور العمل عبر مجموعات الواتساب العشوائية والشخصية.

- **حقل إلزامية "صورة التوقيع والختم" الميداني:** عند الانتهاء من مرحلة تنفيذ معينة أو عند إجراء فحص، يطبع مسؤول التنفيذ مستند الفحص الميداني، ويوقع عليه العميل ويختمه يدوياً، ومن ثم يقوم مسؤول التنفيذ لإرفاق صورة للمستند الموقع والمختوم ورفعها كشرط أساسي وقانوني لا غنى عنه لتأكيد الخطوة وترجيلها.
- **إجراءات تسجيل المعوقات اليومية (Obstacles Log):** في حال تواجد فريق التنفيذ في الموقع وظهرت عوائق تمنع استكمال العمل والتركيب (مثل: تأخر مقاول اللياسة التابع للمالك، انقطاع التيار الكهربائي بالموقع)، يلتزم مسؤول التنفيذ بفتح خانة "سجل المعوقات" وكتابة وصف دقيق مع التقاط صور حية للموقع تثبت العائق ونقر زر "بث وإرسال".
- **الأثر الإجرائي للبث:** فور الحفظ، يقوم النظام بإرسال تنبيه فوري للإدارة العليا، وبث التحديث بداخل لوحة تتبع العميل وغرفة المحادثة المشتركة؛ هذا الإجراء الفوري يوثق رسمياً وتاريخياً أسباب توقف العمل ويحمي شركة السلامة قانونياً من أي غرامات تأخير أو نزاعات حول خط التأيم لاین المتفق عليه لتسليم المشروع، ويثبت أن التأخير ناتج عن أطراف خارجية.

3.4.5 إجراءات الفحص الختامي وإغلاق المشروع

بعد إنهاء كافة أعمال التركيبات، يقوم مسؤول التنفيذ بعمل فحص شامل واختبار تشغيلي لأنظمة (الإندازار، الإطفاء، التهوية) وتوثيق كفاءتها بالصور بداخل النظام، ثم

يحول حالة المشروع إلى "جاهز للمعاينة الختامية"، ليرسل النظام إشعاراً تلقائياً للمهندس الاستشاري التابع للشركة للنزول واعتماد التقارير الفنية الرسمية تمهيداً لإصدار شهادة الامتثال وترخيص الموقع.

3.5 محرك الشهادات والتحقق والتقارير (Certification & Reports Engine)

- **التوليد التلقائي الفوري للمستندات:** عند موافقة الموظف أو المهندس المسؤول على أي معاملة (عقد صيانة أو تقرير فني)، يقوم النظام تلقائياً بدمج بيانات المنشأة والمساحة وصور التواقيع الإلكترونية المسجلة، وإصدار وثيقة رسمية نهائية بصيغة PDF تحمل شعار وهية الشركة المشتركة، وتظهر فوراً في حساب العميل للتحميل دون أي حاجة لإعدادها يدوياً.
- **نظام التتبع والتحقق عبر رقم الشغل والخط الممتد (Timeline):** يصدر النظام لكل معاملة خطأ زمنياً تفاعلياً يظهر في لوحة العميل العامة لرؤية النسبة المئوية لإنجاز المعاملة والمرحلة الحالية للطلب حياً (قيد مراجعة الموظف ◀ قيد دراسة المهندس ◀ قيد التنفيذ الميداني والمشتريات ◀ جاهز للمعاينة الختامية ◀ تم إصدار التقرير والشهادة بنجاح).
- **إعداد التقارير بمرونة الورد (Word-like Editor):** يتيح النظام لمسؤول التنفيذ والمهندسين كتابة تقارير المعاينة أو المعوقات عبر أداة تحرير مرنة ومبسطة (تكبير العناوين، تنسيق النصوص، القوائم) لتظهر بشكل احترافي ومنسق للعملاء وللإدارة.
- **نظام المحادثات الداخلي البديل للواتساب العشوائي:** يفتح النظام تلقائياً "غرفة محادثة داخلية خاصة ومؤرشفة" مرتبطة بكل رقم شغل ومعاملة،

تجمع العميل وموظفي خدمة العملاء ومسؤول التنفيذ، وتتيح تبادل الاستفسارات وعروض الأسعار والاعتمادات الرسمية.

- **محرك المخططات التحليلية لصافي الربحية وكفاءة التنفيذ:** بناءً على البيانات والمصروفات الدقيقة التي يدخلها مسؤول التنفيذ من الميدان، يقوم النظام تلقائياً في لوحة تحكم الإدارة بتوليد مخططات تحليلية ذكية (Analytics Chart) تقوم بالعمليات الإجرائية التالية:

1. حساب صافي الأرباح الفعلي للمشروع: معادلة آلية تطرح (تكلفة مشتريات المواد الميدانية المعزولة بنوعها + أجور الفنيين والعمالة الخارجية المضافة + عمولة المندوب) من القيمة الإجمالية لعرض السعر المعتمد، لتوضيح نسبة صافي ربح المشروع وهل حقق أرباحاً عالية (مثلاً 40%) أم تماشى مع المعدل الطبيعي للمقاولات (20% - 30%).

2. تقييم كفاءة الفرق والزمن المستغرق: قياس الوقت الفعلي المستغرق للتنفيذ (التايم لاين من البداية للنهاية الموثق من قبل مسؤول التنفيذ) ومقارنته بمشاريع مشابهة لتقييم كفاءة وسرعة عمال التنفيذ ميدانياً ومعرفة مصادر الشراء الأفضل والأرخص للمشاريع القادمة.

4. المتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements)

4.1 الأداء والسرعة (Performance)

- يجب أن تتم معالجة طلبات التحليل لقواعد الأعمال، وعمليات البحث عن سجلات المعاملات، وتحديث غرف المحادثات وبث تقارير المعوقات الحية وفواتير المشتريات والعمالة الميدانية وصور الأختام المرفوعة في زمن استجابة سريع للغاية لا يتجاوز ثانيتين لضمان سلاسة التجربة التشغيلية.
- قدرة النظام العالية على دعم ما لا يقل عن 3000 مستخدم وعمليات متزامنة يجرون عمليات تشغيلية وتعبئة نماذج ورفع فواتير وصور ميدانية في نفس اللحظة دون حدوث أي بقاء أو تراجع في كفاءة لوحات التحكم الإدارية.

4.2 الأمان وحفظ الخصوصية (Security)

- تشفير وحماية كافة المستندات، عقود الإيجار، رخص البناء، فواتير المصروفات، سجلات أجور الفنيين، صور التواقيع والأختام المرفوعة، والمخططات الهندسية المرفوعة لضمان سرية البيانات ومنع وصول أي أطراف غير مصرح لها إليها.
- تطبيق نظام صلاحيات صارم ومحكم يفصل أدوار المستخدمين؛ بحيث يمنع مسؤول التنفيذ (عزام)، المندوب، وموظفي الخدمة تماماً من الاطلاع على البيانات المالية والاشتراكات العامة للمؤسسة (الأرباح العامة للشركة، اشتراك الـ SaaS والشركات الأخرى) أو تداخل طلبات وبيانات الشركات المشتركة الأخرى مع توفير ميزة التحقق الإضافي عند الدخول لحماية الحسابات من الاختراق.

4.3 قابلية التوسع والصيانة (Maintainability)

- بناء النظام وفق هيكلية مرنة تضمن سهولة صيانة الوظائف وتحديثها مستقبلاً، وتأسيس الإجراءات والروابط لتكون جاهزة وقابلة للتكامل والربط المباشر مع الأنظمة الحكومية للدفاع المدني مستقبلاً، مع استخدام مساحات تخزين سحابية تستوعب أحجام ملفات المخططات الهندسية والصور الحية الكثيرة المرفوعة من المواقع بشكل مستمر.

5. جدول التنفيذ المبدئي والمسار الزمني (Project Roadmap)

تم تقسيم خطة التطوير التشغيلية للنظام على أربعة مراحل متتابعة وهي كالتالي:

- **المرحلة الأولى (تأسيس البنية والروابط):** بناء البيئات المستقلة والروابط المخصصة للشركات، وتجهيز بوابة العميل الخارجية لاستقبال الطلبات وتعبئة النماذج ورفع البيانات الأساسية للمنشآت ورخص البناء.
- **المرحلة الثانية (محرك التحليل والمبيعات):** تطوير لوحة تحكم إدارة العمليات للمؤسسة، تفعيل محرك التحليل التلقائي للأنشطة والمساحات (محرك القواعد التشغيلية)، وبناء منظومة تتبع صفقات وعروض الأسعار (قمع المبيعات) وغرف المحادثات الداخلية بديل الواتساب.
- **المرحلة الثالثة (بوابة التنفيذ والعمليات الميدانية والتوثيق):** إطلاق بوابة التنفيذ والمشاريع (لوحة عزام)، تفعيل محرك عزل بنود السلامة الثلاثة، بناء حقول المشتريات والضريبة الإلزامية ونماذج إدخال الفنيين الميدانيين وبيانات أجورهم وتصفياتها، وتطوير أداة رفع صور التواقيع والأختام الورقية الميدانية من جهاز المنفذ، والتقاط صور الفحص وسجل المعوقات اليومي وبثه.

- **المرحلة الرابعة (إدارة الـ SaaS ومحرك التحليل والإطلاق):** بناء محرك المخططات التحليلية للربحية والكفاءة، تهيئة لوحة التحكم العليا لإدارة اشتراكات شركات السلامة وباقات الخدمة وتخصيص الهوية البصرية للشركات، إجراء اختبارات الجودة الشاملة لكافة الإجراءات ومن ثم التشغيل التجريبي الفعلي للمنصة.

6. الخاتمة (Conclusion)

تعد هذه الوثيقة التوصيف الإجرائي والتشغيلي النهائي والملزم لآلية عمل نظام إدارة خدمات السلامة والتراخيص . الالتزام بتطبيق هذه الخطوات والحوكمة الرقمية والمالية بدقة يضمن تقديم منصة متكاملة ترفع من كفاءة العمل الميداني والتنفيذي والإداري، وتحمي أموال الشركة من الضياع الإداري أو النزاعات القانونية عبر أرشفة صور التواقيع والأختام الميدانية المرفوعة يدوياً بواسطة مسؤول التنفيذ، وتلبي متطلبات قطاع هندسة السلامة والامثال بنجاح وموثوقية بالغة.